재계획 — 계획 (2026-11-05, 사용자 승인 "한번 가보자")

조건: docs/REPLAN-CONDITIONS-2026-11-05.md(정본). 이 문서는 **순서·끝 기준·사용자 확인 지점**을 정한다. 승인 전에는 실행하지 않는다.

체크 목록 (사용자 11-05: "완료된 것에 체크, 계속 갱신, 달라고 할 때 줘") — 마지막 갱신 11-05

단계 1 — 기반 정리 ✅

- [x] 중간 표현 형식 v1(관절 12 · 가시성 · 객체별 굵기 · 스미어로 대체 · 몸 방향) — `tools/motion_ir.py`
- [x] 컴파일러 v1(중간 표현 → 스틱맨 .sfa), 60초판 왕복 불일치 0
- [x] 캐릭터 시트 양식 v2(7칸·기준선·레이어 2개·안내 그림·백지판) — `data/templates/`
- [x] 캐릭터 시트 읽기(뼈대/액세서리 분리) — `tools/char_sheet.py`
- [x] 몸 색·가면·망토 입히기, 머리·가면·망토 흰 채우기(채우기 색 = 테두리 색이면 선 아래 깔기 생략)
- [x] 몸 방향(포즈 자료에서 연속 각도) + 칸 사이 섞기(돌기) — `tools/facing_from_pose.py`
- [x] 망토 흔들림(PBD) · 몸 뒤/앞 · 밑단 최소 너비 · 기본 세팅 확정
- [x] 레이어 순서(첫 장 미리 등록 · DrawOrder = 처음 나온 순서)
- [x] ◆ 사용자 앱 확인("좋은 것 같아")
- [ ] (남음) 몸 방향 12장 대조 시트 눈 판정 · 반측면 칸 사용 · 원본 장별 인물 앞뒤 교차(17장)

단계 2 — 움직임 자료 만들기

- [ ] 범위 정하기(처음 영상·구간 수) — 사용자 답 대기
- [ ] 애니메이터 액션 구간 → 스틱맨 관절 트랙(스미어 장은 '스미어로 대체')
- [ ] 태그·시간 구간 설명(GPT 태깅 + Claude 검수)
- [ ] 스타일 특징 측정(유지 리듬·예비 동작·타격 멈춤·속도 곡선·카메라 흔들림)
- [ ] ◆ 사용자 표본 판정

단계 3 — 거대 모델 적합 시험(Kaggle)

- [ ] 메모리·학습 속도·생성 속도 측정

단계 4 — 학습 1단계(글 → 정지 포즈)

- [ ] 학습 · 끝 기준 확인

단계 5 — 학습 2단계(글 → 움직임, 스타일 세 겹)

- [ ] 학습 · 스타일 보정 · 외우기 검사

단계 6 — 첫 완성판(캐릭터 시트 + 글 → 스틱맨 액션 .sfa)

- [ ] ◆ 사용자 기준 글 10개 판정

이후

- [ ] 무기 · [ ] 몸 스미어 · [ ] 이펙트 · [ ] 배경 3D · [ ] 이어 만들기·장면 전환 · [ ] 음악 맞춤 · [ ] 실제 신체 묘사 · [ ] 앱 연결

함께 한 일

- [x] SFA 뷰어 Windows 1.2(1v1 삭제 · 머리 채움 수정 이식)

0. 큰 구조(최종 모습)

```
입력: 캐릭터 시트 · 능력 글 · 무기 파일 · 장면 내용(글/태그/스토리보드/음악/앞 장면) · 보강 정도 · 부정 프롬프트
   |
   ▼
[생성기] 거대 사전학습 모델 + SFA용 어휘(LoRA 미세조정)
   |  만드는 것 = '중간 표현'(점 하나하나가 아님)
   |    - 인물: 장마다 관절 12개 + 가시성(스미어로 대체 등)
   |    - 무기: 장마다 손목 대비 위치·각도
   |    - 이펙트: 형태 사전 번호 + 매개변수(나중)
   |    - 카메라: 장마다 위치·확대
   ▼
[스타일 보정] 잴 수 있는 스타일 특징으로 타이밍 정리(유지 리듬·타격 멈춤 등)
   ▼
[컴파일러] 중간 표현 + 캐릭터 시트 모양 + 무기 파일 + 3D 배경 → .sfa (24,24)
```

핵심 판단: **생성기는 점 좌표를 직접 쓰지 않는다.** 스틱맨 모양은 컴파일러가 캐릭터 시트에서 그대로 가져온다(기존 `stickman_clip.person_aos`·고정 뼈대 재사용). 그래서 1단계 생성기가 배울 것은 "글 → 관절 움직임 + 타이밍"뿐이다 — 기존 변환기(장마다 SFA 전체 토큰)보다 훨씬 짧고 쉽다.

1. 단계

각 단계는 **끝 기준**을 미리 정하고, 그 기준에 닿으면 다음으로 넘어간다. 사용자 확인은 단계마다 한 번(◆).

단계 1 — 기반 정리 (GPU 없음)

- 중간 표현 형식 v1: 인물 관절 트랙(장마다 12관절·가시성·'스미어로 대체' 표시), 카메라, 장면 태그·시간 구간.
- 컴파일러 v1: 중간 표현 + 캐릭터 시트 → 스틱맨 .sfa. 캐릭터 시트 읽기(7칸·기준선·레이어)로 색·비율·머리·액세서리를 가져온다.
- 끝 기준: 기존 스틱맨 자료 한 구간을 중간 표현으로 바꿨다가 다시 .sfa로 만들었을 때 원래와 같게 나오고(자동 대조), 사용자 캐릭터 시트 모양이 입혀진다. 앱 불변 조건 검사 통과.
- ◆ 사용자: 사용자 캐릭터가 입혀진 스틱맨 .sfa를 앱에서 한 번 확인.

단계 2 — 움직임 자료 만들기 (대부분 CPU, 추출에 GPU 일부)

- 애니메이터 영상에서 액션 구간을 골라 스틱맨 관절 트랙으로(기존 추출 기술 v1·RTMW 결과 재사용, 새 구간은 같은 절차). 스미어 장의 부위는 '스미어로 대체' 표시.
- 태그·시간 구간 설명 붙이기: GPT가 대량 태깅(동작 종류·구도·카메라·리듬), Claude가 묶음마다 일부 대조 검수.
- 스타일 특징 측정: 유지 리듬, 예비 동작 길이, 타격 멈춤, 속도 곡선, 카메라 흔들림 → 분포 표.

- 끝 기준(초안 수치, 확정 필요): 액션 구간 N개(예: 300개, 합계 20분 안팎), 구간마다 관절 트랙 + 태그 + 시간 구간 설명, 품질 검사(관절 튐·빠짐 비율) 통과.
- ◆ 사용자: 무작위 표본 10구간 시트(원본 옆 스틱맨 + 태그)로 품질 판정.

단계 3 — 거대 모델 적합 시험 (Kaggle, 짧게)

- 후보 모델(예: Qwen2.5-VL 3B / 7B)을 4비트 + LoRA로 T4×2에 올려 메모리·학습 속도·생성 속도 측정.
- 끝 기준: 학습이 돈다(메모리 부족 없음), 3초(72장) 생성 시간 측정값 확보. 안 되면 더 작은 모델로 바꾸는 결정을 기록.

단계 4 — 학습 1단계: 정지 포즈 (Kaggle)

- "글 → 한 장의 포즈(관절 12개)". 단계 2 자료의 장들 + 태그.
- 끝 기준: 보관한 시험 글 묶음에서 포즈가 글 내용과 맞는 비율(눈 판정 표본) 기준 이상, 관절 구조가 깨진 출력 0.

단계 5 — 학습 2단계: 움직임 (Kaggle)

- "글·태그·시간 구간 → 관절 트랙(24장/초)". 스타일 세 겹 적용(애니메이터 자료 / 내부 표시 / 스타일 특징 학습 목표).
- 생성 후 스타일 보정(타이밍 정리).
- 끝 기준: ① 스타일 특징이 애니메이터 자료 분포 범위 안 ② 원본 구간을 거의 그대로 베낀 출력 비율이 기준 이하(외우기 검사) ③ 기준 글 묶음 출력이 앱에서 열리고 편집됨.

단계 6 — 첫 완성판

- 입력 = 캐릭터 시트 + 글(+태그·시간 구간·부정 프롬프트·보강 정도) → 출력 = 스틱맨 액션 .sfa (24,24).
- ◆ 사용자: 기준 글 묶음(예: 걷기→달리기, 날아차기, 연타 후 멈춤 등 10개) 결과를 보고 "이 느낌이 맞다/아니다" 판정. 이 판정이 이후 개선의 기준.

이후 단계(첫 완성판 뒤, 순서 초안)

7. **무기**: 무기 파일 2장 읽기(부위·잡는 곳·크기) → 부품으로 손목에 붙이기, 휘두르는 부분 기록.
8. **몸 스미어**: 비워 둔 부위를 스미어로 채우기(애니메이터 스미어 형태 학습).
9. **이펙트**: 형태 사전(직선·곡선 조각, 면적·두께·반투명·글로우) → 타격·착지 등에 붙이기, 능력 글 반영, 자율 보강·부정 프롬프트.
10. **배경 3D**: 공간 만들기(프롬프트/모델/이미지) → 카메라 무빙 → 윤곽선·밑색, 거리 굵기·Z축 면(기존 room3d·plate 재사용), 배경 상호작용.
11. **이어 만들기·장면 전환**: 앞 파일 전체 읽기(템포), 3D 공간 상태 유지.
12. **음악 맞춤**: 음악 시간표 → 생성 조건.
13. **실제 신체 묘사**: 사용자 LoRA로 근접·키 장면 → 선화 → SFA(깔끔한 최소 조각) 시험부터.
14. **앱 연결**: 휴대폰 입력 화면 + 서버 생성.

2. 이미 있는 것 → 어디에 쓰나

있는 것	쓰는 단계
스틱맨 추출 기술 v1, 고정 뼈대, 60초판·기준판, `stickman_quality.py`	1·2
`stickman_clip.person_aos` · `build.py` (관절 → SFA)	1(컴파일러)
RTMW 포즈 결과(Drive), 애니메이터 영상(비공개)	2
사용자 수집 SFA 403개	9(이펙트 그리는 법), 1(형식 검사)
캐릭터 시트 양식·도구 `tools/character_sheet_template.py`	1
배경 `tools/slice/room3d.py` · `plate.py`	10
변환기(seq_train·coord3 등), Kaggle 원격 도구	3–5의 학습 틀 일부 재사용(토큰화·Kaggle 실행). 변환기 자체 개선은 보류
레이어 이름 보존 확인, SFA 형식 지식(FORMAT.md)	전체

3. 운영 규칙(사용량 절약)

- 단계마다 시작 전 "무엇을·끝 기준·예상 시간"을 한 줄로 말하고, 끝나면 문서에 결과·근거·SHA를 남긴다(계정 전환 시 HANDOFF만 읽고 이어 가기).
- 한 번에 한 단계. 끝 기준에 닿기 전에는 다른 갈래를 열지 않는다.
- 같은 확인을 대화로 반복하지 않고 스크립트·검사 도구로 만든다.
- 대량 태깅·눈 판정은 GPT, Claude는 계산·검수·해석.
- GPU 실행은 단계 시작 때 한 번 허락받는다.

4. 위험·미정

- 거대 모델이 T4×2에 안 들어가거나 생성이 너무 느릴 수 있다 → 단계 3에서 먼저 확인.
- 움직임 자료 수가 부족하면 외우기만 할 수 있다 → 단계 2의 N은 단계 5 외우기 검사 결과로 늘린다.
- 스틱맨 추출의 새 영상 일반화는 아직 검증되지 않았다 → 단계 2 품질 판정에서 드러난다.
- 끝 기준 숫자(N, 비율)는 초안 — 사용자 확인 필요.

진행 기록

- **11-05 사용자 "한번 가보자" — 계획 승인, 단계 1 시작.**
- 단계 1-①: 움직임 중간 표현 v1 + 컴파일러 v1 `tools/motion_ir.py` (extract / compile / roundtrip), 시험 `tests/test_motion_ir.py`. 60초 스틱맨 SFA(1,440장, 2명, 기본 11객체 22,715개) 추출 → 컴파일 왕복 **불일치 0**(종류·색·굵기·점 ID·Flags·기본 뼈대 안 연결은 정확히, 좌표 0.002% 이내). 고친 것: ① 근경 면 등 표시층으로 가는 연결은 v1 범위 밖이라 대조에서 제외 ② 머리 접촉 제약(A안)은 % 좌표가 아니라 16:9 같은 단위로 계산해야 원본과 같음 ③ 굵기는 객체마다(한 장 안에서도 부위별로 다름). 범위 밖: 근경 면·머리 채움 외 표시층(v1은 기본 뼈대만).
- 단계 1-②: `tools/char_sheet.py` — 시트 칸에서 머리 원과 연결된 묶음 = 뼈대(관절 12개), 나머지 묶음 = 액세서리. 액세서리는 뼈대에 가장 가까운 점의 부위(가면 → 머리, 망토 → 몸통)에 국소 좌표로 붙여 장마다 따라 옮김. `motion_ir.compile_ir(ir, sheets={slot: ...})` 로 몸 색·액세서리 적용(굵기는 몸통 굵기 비례). 시험 4개(왕복·스미어 자리·시트 읽기·따라 옮김/ID 규칙). 고친 것: 액세서리 점 ID가 액세서리마다 0부터 세어 겹침(장당 9개, 240장 2,160개) → 이어 세기, 시험에 장 안 점 ID 중복 검사 추가.

- 앱 확인용(◆): 60초판 600–839장(10초)의 파란 인물에 예시 캐릭터 시트를 입힌 `stage1_sheet_demo_10s.sfa` — Drive `AI-sfa/04_SFA시험작/단계1_캐릭터시트_2026-11-05/` (1Bcs47eK8TGDFketoqMCkw4njBRENMLbz). ID별 종류 하나·점 ID 중복 0. 서버 렌더만 확인, 앱 확인 전.
- v1 한계: 정면 칸만 씀(옆·뒤를 볼 때도 정면 가면), 망토가 몸통에 단단히 붙음(흔들림 없음), 근경 면 등 표시층 없음.
- 사용자 앱 확인(11-05): ① 망토는 움직임 없이 뻣뻣 ② 가면은 정면만 봄 ③ **머리·가면에 흰색 칠이 안 되어 있음 — 중요**. → ③ 먼저: 머리에 붙은 닫힌 액세서리(가면, 직선 5개 고리)에 흰 채우기 FR(Kind 0, 고리 순서 StartPt→EndPt, T 0/1) 추가, 머리는 기존 Kind 1 흰 채우기 유지. 회색 바탕 서버 렌더로 머리·가면 흰 채우기 확인(앱은 미확인 — 앱에서 머리가 안 희게 보인 원인은 아직 모름: 이전 파일에도 머리 FR은 원래 60초판과 같은 형식으로 있었음). 재업로드 `stage1_sheet_demo_10s_v2_fill.sfa`. 다음(하나씩): 가면 방향(장별 몸 방향 → 시트 칸 선택) → 망토 흔들림.
- 사용자 앱 확인(11-05): **머리·가면 흰색 잘 됨**(stage1_sheet_demo_10s_v2_fill.sfa).
- 가면 방향 1/3(11-05 사용자 "1번부터 차근차근"): 중간 표현에 인물별 장마다 `facing`(도: 0 정면·90 시트 '우측'·180 후면·270 '좌측', 모르면 null) 추가. 스틱맨 SFA 추출 시에는 null(정보 없음). 컴파일은 아직 쓰지 않음(2/3에서 시트 칸 선택). 시험 `test_facing_field`. 다음 2/3: facing에 따라 시트 칸(정면·우측·좌측, 후면이면 가면 안 그림)을 골라 액세서리를 붙이기. 3/3: 60초판 facing을 원래 포즈 자료(얼굴·어깨·골반)에서 계산.
- 가면 방향 2/3: `char_sheet.read_all`(그려진 칸 모두: 정면·우측·후면·좌측 — 반측면은 좌우 미정이라 v1 제외), `pick_view`(facing에 가장 가까운 칸, 모름 = 정면), `compile_ir`가 장마다 칸 선택. 칸마다 액세서리 객체 ID 구간을 따로(정면 +0, 우측 +100, 후면 +200, 좌측 +300 — 같은 ID가 장에 따라 다른 모양이 되지 않게). 예시 시트: 정면·우측·좌측 = 망토 3 + 가면 5(흰 채움), 후면 = 망토만. 시험 `FacingViewTest`. 전체 크기 렌더에서 측면 가면 안 흰 채움 확인(축소 640 미리보기에서는 회색으로 보였으나 1920에서 가면 안쪽 화소 흰색 — 축소 렌더 표시 문제로 보이며 미조사). 다음 3/3: 60초판 facing 계산.
- 가면 방향 3/3(진행): `tools/facing_from_pose.py` — 원래 포즈 자료(RTMW, Drive 포즈_RTMW/nian41/1913231262086463573)에서 장별 몸 방향: 양 어깨·골반 좌우 순서와 폭(정면 성분), 코 위치(옆 방향 부호), 인물 대응은 스틱맨 목 ↔ 어깨 가운데(영상 화소 = x×11.52, y×6.48+63). 흔들림 방지: 5장 다수결 + 12장 유지 + 새 칸 4장 이상 지속. 시도 기록: ① 45° 반올림만 — 1,440장에서 칸 전환 154번, 7장 안에 정면→좌측→우측→정면 ② 지속 조건 추가 — 86번 ③ 저용량 원본과 대조(12장 시트): 3/4 자세가 측면으로 넘어가 가면이 옆으로 튀어나옴 → 정면 구간 ±55°, 후면 ±35°, 어깨 폭 기준 0.5(작을수록 정면 쪽; 처음 0.75로 반대로 바꾼 실수를 바로잡음) → 파랑 정면 757·측면 218·후면 168·모름 297장, 전환 67번. 발차기처럼 몸을 크게 비트는 장(1054·1082 등)은 포즈 추정의 좌우가 흔들려 '후면'으로 잡힘 — **눈 판정 필요(사용자)**. 앱 확인용 `stage1_facing_demo_10s.sfa`(Drive 1PoCm6lH3ldhna_MOQXLXMZ5uV8ULjmiq), 대조 시트 비공개 scratch(원본 장 포함이라 저장소 밖).
- 사용자 앱 확인(11-05, stage1_facing_demo_10s): ① **레이어 버그** — 검은 인물의 가면·망토가 빨간 인물 앞으로(원인: 칸별 ID 구간이라 측면 칸 가면 ID가 나중 장에서 처음 나와 앱의 '처음 나온 순서'가 뒤로 밀림) ② **도는 동작 없이 갑자기 사라지고/생김**(105 후면 → 106 정면 등) ③ **정해진 칸으로만 꺾고 그 사이가 없음** ④ **망토도 흰색 칠**. → 고침: `char_sheet.rig`(칸별 액세서리를 같은 부위·같은 구조끼리 짝지은 하나의 묶음, 기준 = 정면) + `rig_xml`(연속 각도: 이웃 두 칸 국소 좌표를 비율로 섞음, 한쪽 칸에만 있으면 멀어질수록 투명 — 후면 쪽 가면, ID는 칸과 상관없이 하나·첫 장부터 항상 출력), `facing_from_pose.continuous`(장별 각도 → 앞뒤 3장 원형 평균 → 한 장 회전 상한 40° → 12장 유지; 파랑 평균 8.3°/장), `closed_loop`가 곡선(점 3개) 고리도 인식 → 망토 흰 채우기. 검사: 액세서리 첫 등장 0장, ID별 종류 하나, 점 ID 중복 0. 시험 `RigTurnTest` + 기존 두 시험 기대 수정(망토도 채움). 앱 확인용 `stage1_turn_demo_10s.sfa`.
- 사용자 앱 확인(11-05): **망토가 몸을 뚫고 펄럭임이 없음.** + 질문: 나비에-스토크스처럼 펄럭임을 기술하는 것이 있나 → 답: 천 시뮬레이션(질량-용수철 Provot 1995, 위치 기반 동역학 PBD/XPBD Müller 2007, 연속체 얇은 판), 애니 원칙의 follow-through·overlapping action. → `char_sheet` 흔들리는 액세서리: `flex_info`(몸통에 붙은 곡선 3개 고리 중 목에 가장 가까운 공유 끝점 = 고정점 → 두 가장자리 + 밑단; 처음엔 객체 순서로 골라 위·아래가

뒤바뀔 뻔함 → 몸통 축 위치로), `_simulate`(가장자리 두 줄 9점 사슬, Verlet 관성·중력 0.012×몸통 길이·감쇠 0.08·모양 복원 0.06·거리 조건 12회, 고정점이 몸통 길이 1.2배 넘게 뛰면 처음부터), `rig_frame`(몸 뒤 사본·앞 사본을 첫 장부터 모두 내보내고 불투명도로 하나만: 후면 ±75° 안이면 앞, 105° 밖이면 뒤, 사이 선형). `motion_ir.compile_ir`가 뒤 사본을 인물 기본 뼈대보다 먼저 씀. 시험 `CapeSimTest` 2개(늦게 따라옴·고정점·앞뒤 사본·컷 초기화). 앱 확인용 `stage1_cape_demo_10s.sfa`. 남은 것: 몸 선과의 충돌(2D라 안 함), 바람 값(SIM['wind'], 기본 0), 방향 각도가 빠르게 도는 구간(포즈 추정 흔들림일 수 있음).

- 사용자 앱 확인(11-05): ① **망토가 형태에 너무 얽매임 — 훨씬 넓게 퍼지고 펄럭여도 됨**(스파 하는 사람들은 곡선 3개로도 잘 표현) ② **망토 레이어 버그 여전함.** → ① SIM 모양 복원 0.06→0.008, 감쇠 0.08→0.04, 중력 0.012→0.008, 공기 저항 drag 0.35(고정점 속도 반대, 끝으로 갈수록) 추가. 곡선 3개 구조 유지. ② 원인: 앱의 앞뒤 = 파일 전체 '처음 나온 순서'인데, 첫 장에 없던 인물(또는 그 액세서리)은 나중에 등록돼 다른 인물 앞으로 나옴(망토 뒤 사본도 다른 인물보다 뒤에 등록). → `motion_ir.declare_all_first`: 첫 장에 없는 인물의 모든 오브젝트를 처음 나오는 장에서 복사해 투명(Color 0, 채움 없음)으로 첫 장에 미리 넣고 첫 장 오브젝트를 인물 순서로 정렬. 검사: 파일 전체 처음 나온 순서가 인물 순서와 같음, ID별 종류 하나, 점 ID 중복 0. 시험 `FirstOrderTest`. 참고: 원본 60초판은 17장에서 빨강을 뒤로(장별 물리 순서) 바꿨으나 앱이 '처음 나온 순서'만 따른다면 그 장별 교차는 원래도 앱에 반영되지 않음(미확인). 앱 확인용 `stage1_cape_demo_10s_v2.sfa`.
- 사용자 앱 확인(11-05, v2): ① **망토 모양이 바뀌며 페인트 특성 때문에 망토 선을 가리는 듯 — 매 장 채우기를 지웠다가 변형된 모양에 맞게 새로** ② **망토가 몸을 뚫음**(앱 화면: 얼굴/가면이 보이는데 망토가 다리를 덮음). → ① 망토 채우기를 망토 곡선에 붙이지 않고, 장마다 그 모양을 따라 만든 투명 테두리(곡선마다 직선 4토막, 12개, ID는 모든 장 같음)에 흰 채우기, 망토 선보다 먼저(아래). ② 원인 둘: (가) 가면은 후면에서 36° 떨어질 때까지 보이는데 망토 앞 사본이 75°부터 나옴 → 앞 사본은 후면 12° 안 1·36° 밖 0(가면이 사라진 뒤에만), 시험 `test_face_visible_cape_behind`(0–355° 5° 간격) (나) **앱도 렌더러도 DrawOrder 값으로 앞뒤를 그리는 것으로 보임**(몸 뒤 사본이 파일에서 먼저 나와도 DrawOrder가 커서 몸 앞에 그려짐 — FORMAT.md 10-29의 'DrawOrder를 읽지 않고 처음 나온 순서'와 다른 관찰, 원인 미확정) → 파일 전체 처음 나온 순서 = DrawOrder 순위로 다시 매김(둘 중 어느 규칙이든 같은 앞뒤). 검사: ID별 종류·DrawOrder 하나, 점 ID 중복 0. 앱 확인용 `stage1_cape_demo_10s_v3.sfa`.
- 사용자 앱 확인(11-05, v3): **망토 아랫선이 자꾸 사라짐.** 측정: 밑단 길이 0.3 미만 382/480(중앙 0) — 밑단 두 끝을 '가까운 가장자리 끝'으로 붙여 펄럭이다 엇갈리면 같은 점에 붙음. → 시트 연결(AC)대로 이어진 가장자리 아래 끝에 붙임(`flex_info.hem_conn`), 두 가장자리 아래쪽 점 사이 최소 거리(시트 밑단 폭의 절반, 아래로 갈수록) 조건 추가 → 0/480, 최소 0.31·중앙 3.12. 함께 고침: 연결 묶음을 집합 순서로 찾아 실행마다 액세서리 안 객체 번호가 바뀌던 것(PYTHONHASHSEED) → 파일 순서로 고정. 시험 `test_hem_stays`. 앱 확인용 `stage1_cape_demo_10s_v4.sfa`(Drive 14DCdjpsrU4VvHxpSzA8SYvuzsKidtw60).
- 사용자(11-05): **망토 아래쪽 기본 너비 2배 정도.** → `SIM['hem_width']=2.0`: 가장자리 목표 모양을 목은 그대로, 아래로 갈수록 가운데에서 벌려 밑단에서 시트 너비의 2배. 밑단 조절점(휨)도 두 끝 길이 비율만큼 키움. 밑단 길이 중앙 3.1 → 5.8. 앱 확인용 `stage1_cape_demo_10s_v5.sfa`.
- **사용자 확인(11-05): v5 "좋은 것 같아".** 단계 1(◆ 앱 확인) 통과로 본다 — 중간 표현 v1 + 컴파일러 + 캐릭터 시트(색·가면·망토, 연속 방향, 흔들리는 망토, 흰 채우기, 레이어 순서). 남은 열린 항목: 몸 방향(facing) 12장 대조 시트의 사용자 눈 판정(미회신), 반측면 칸 사용(좌우 미정), 망토 SIM 값 사용자 조절, 원본 장별 인물 앞뒤 교차(17장) 반영 여부.
- **사용자 확정(11-05): 캐릭터 시트에 망토가 들어오면 지금 세팅(SIM: 모양 복원 0.008·감쇠 0.04·중력 0.008·공기 저항 0.35·밑단 2배)이 기본.** 채우기 색은 시트에서 그 묶음을 가리키는 FR 색(없으면 흰색). **채우기 색 = 테두리 색이면 선 아래 따로 까는 투명 테두리 작업을 하지 않고 망토 곡선에 바로 채움**(사용자 지시). 시험 `test_same_fill_color_no_underlay`.
- **사용자 정정(11-05): 밑단은 '2배'가 아니라 '지금과 같은 크기'가 기본 — 시트에서 더 크게 들어오면 그 크기, 작으면 지금 크기.** → `HEM_MIN`(몸통 길이 대비 칸별 최소 밑단 너비 = 예시 시트 칸별 너비 × 2: 정면 0.858·우측

0.318 · 후면 0.896 · 좌측 0.506, 칸 사이는 섞음), 배율 = max(1, 최소 / 시트 너비). 예시 시트 결과는 v5와 같음(밑단 중앙 5.8 = 5.8). 시험 `test_hem_min_width`(시트 3배 → 시트 크기 그대로, 0.3배 → 최소 너비).